

齐鲁工业大学

《电路原理》2021-2022 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 25 个小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在数字电路设计中，需要考虑信号的延迟问题。以下哪种因素会导致信号延迟增加？（ ）
A. 减少逻辑门的数量
B. 降低时钟频率
C. 增加电路的布线长度
D. 使用高速逻辑门

2、在一个由多个逻辑门组成的数字电路中，已知输入信号 A、B、C 的值分别为 1、0、1，若该电路实现的逻辑功能为当 A 和 C 中有一个为 1 且 B 为 0 时输出为 1，否则输出为 0。以下哪种逻辑门组合可以实现该功能？（ ）
A. 与门和或门 B. 或门和非门 C. 与非门和或门 D. 与门和非门

3、在一个多级放大电路的频率响应中，上限截止频率主要由哪一级电路决定：（ ）
A. 输入级
B. 中间级
C. 输出级
D. 频率响应最差的那一级

4、在某电气控制系统中，采用了触摸屏作为人机界面，用于监控和操作设备。触摸屏突然出现触摸无反应的情况，但设备仍在正常运行。以下哪种原因可能性最大？（ ）
A. 触摸屏驱动程序故障
B. 控制系统通讯故障
C. 触摸屏硬件损坏
D. 电源故障

5、对于一个采用格雷码编码的计数器，若当前状态为 1010，下一个状态应该是？（ ）
A. 1011 B. 1110 C. 1111 D. 1001

6、某工厂的电气控制系统中使用了 PLC（可编程逻辑控制器）进行自动化控制。在一个生产流程中，需要根据多个传感器的信号来控制一系列执行机构的动作。当其中一个传感器发生故障时，PLC 能够自动切换到备用控制模式，以保证生产继续进行。以下关于这种 PLC 控制的说法，正确的是（ ）
A. 降低了系统的稳定性

B. 增加了系统的维护成本
C. 提高了系统的容错能力
D. 减少了系统的控制精度

7、在一个电子设备的通信接口中，要实现数据的传输和接收。以下哪种通信协议通常被用于短距离无线通信？（ ）
A. Wi-Fi
B. Bluetooth
C. ZigBee
D. 以上都是

8、一个乙类互补推挽功率放大电路，电源电压为 $\pm 12V$ ，负载电阻为 8Ω ，输入信号为正弦波。若忽略三极管的饱和压降，请问该电路的最大输出功率约为多少？（ ）
A. 9W B. 18W C. 27W D. 36W

9、在一个工业生产线上的电气控制系统中，有一个 PLC 控制的输送装置。PLC 的输入信号包括各种传感器的检测信号，输出信号控制电机的启停和速度。如果其中一个传感器出现故障，导致输入信号错误，而 PLC 程序没有相应的错误处理机制，那么系统可能会出现什么情况？（ ）
A. 停止运行
B. 继续正常运行
C. 运行速度改变
D. 出现不可预测的动作

10、在一个集成运放构成的滞回比较器中，参考电压 $V_{REF} = 3V$ ，反馈电阻 $R_2 = 10k\Omega$ ，电阻 $R_1 = 20k\Omega$ 。当输入电压从 0 逐渐增加时，输出电压发生翻转的阈值电压约为多少？（ ）
A. 1V 和 5V
B. 2V 和 4V
C. 3V 和 3V
D. 4V 和 2V

11、在一个集成运放构成的低通滤波电路中，若增大电容的值，其截止频率将：（ ）
A. 升高
B. 降低
C. 不变
D. 先升高后降低

- 12、在一个数字电路中，使用了多个计数器来实现特定的功能。其中一个 4 位二进制计数器的初始值为 0000，时钟脉冲的频率为 1 kHz。经过 5 秒钟后，该计数器的值最有可能是（ ）
A. 0101 B. 1001 C. 1100 D. 1010
- 13、数字电路中的触发器可以存储数据。对于一个 T 触发器，当 T=1 时，在时钟上升沿到来时，触发器的状态会如何变化？（ ）
A. 翻转
B. 保持不变
C. 置为高电平
D. 置为低电平
- 14、某反馈放大电路，其开环增益为 500，反馈系数为 0.01。若要使闭环增益稳定在 50，请问此反馈属于何种类型，且反馈深度约为多少？（ ）
A. 电压串联负反馈，11
B. 电压串联负反馈，10
C. 电流并联负反馈，11
D. 电流并联负反馈，10
- 15、在一个基于移位寄存器的数字电路中，初始状态为 1010。在连续的三个时钟脉冲作用下，执行右移操作，并且在每次移位时输入为 1。那么在第三个时钟脉冲过后，寄存器中的值最有可能是（ ）
A. 1110 B. 1101 C. 0111 D. 1011
- 16、在一个模拟电子电路中，需要对微弱的信号进行放大。以下哪种放大器具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗？（ ）
A. 共射极放大器
B. 共基极放大器
C. 共集电极放大器
D. 差分放大器
- 17、在一个电气设备的控制系统中，需要对多个输入信号进行逻辑处理。可以使用逻辑门电路，如与门、或门、非门等，来实现这些逻辑功能。逻辑门电路的输入和输出只有高电平和低电平两种状态。以下关于逻辑门电路的描述，正确的是（ ）
A. 与门的输出只有在所有输入都为高电平时才为高电平
B. 或门的输出只要有一个输入为高电平就为高电平
C. 非门的输出与输入总是相反
D. 以上都是

- 18、某电力系统中，有一个大型工厂采用了高电压等级的专用变电站供电。为了保证该工厂的供电可靠性，在变电站的设计中，需要考虑多种因素。下列关于专用变电站设计中提高供电可靠性措施的描述，错误的是（ ）
A. 采用双电源进线
B. 安装备用变压器
C. 增加变电站的出线回路数
D. 采用简单的主接线形式
- 19、一个共集电极放大电路，其输入电阻约为 $1\text{k}\Omega$ ，输出电阻约为 100Ω ，电压增益约为 0.99。若输入信号源的内阻为 500Ω ，负载电阻为 $1\text{k}\Omega$ ，请问该电路的源电压增益约为多少？（ ）
A. 0.5 B. 0.9 C. 0.95 D. 0.99
- 20、在相对论电动力学中，一个静止质量为 m_0 的粒子以速度 v 运动。若光速为 c ，则其动能为：（ ）
A. $m_0c^2(1 - \sqrt{1 - v^2/c^2})$
B. $m_0c^2(\sqrt{1 - v^2/c^2} - 1)$
C. $m_0v^2/2$
D. $m_0c^2(1 - 1/\sqrt{1 - v^2/c^2})$
- 21、在一个电气设备的安装过程中，需要进行接地保护。以下哪种接地方式是最常用的？（ ）
A. 工作接地
B. 保护接地
C. 重复接地
D. 防雷接地
- 22、在一个集成运放构成的有源滤波电路中，与无源滤波电路相比，其优点主要在于：（ ）
A. 成本低
B. 体积小
C. 滤波效果好
D. 无需电源
- 23、有一个电力系统，其中包含多个变电站和输电线路。在进行潮流计算时，需要考虑线路的电阻、电抗、电导和电纳等参数。下列关于这些参数对潮流分布影响的描述，错误的是（ ）
A. 电阻主要影响有功功率的分布
B. 电抗主要影响无功功率的分布
C. 电导主要影响有功功率的损耗
D. 电纳主要影响无功功率的损耗

24、在一个共源极场效应管放大电路中，若采用分压式偏置电路，以下关于其优点的描述，错误的是：（ ）

A. 稳定静态工作点效果好

B. 输入电阻较高

C. 适用于各种类型的场效应管

D. 电路结构复杂

25、假设存在一个静电场，其电场线分布关于某一直线对称。则该直线上的电势分布特点是：（ ）

A. 线性变化

B. 均匀分布

C. 对称分布

D. 电势为零

二、多选题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。有多个选项是符合题目要求的。）

1、对于数字电路中的数字滤波器，以下描述正确的是（ ）

A. 可以对数字信号进行滤波处理

B. 分为有限冲激响应（FIR）滤波器和无限冲激响应（IIR）滤波器

C. 可以用硬件或软件实现

D. 常用于信号处理领域

2、在模拟电路中，以下哪些因素会影响放大器的性能？（ ）

A. 输入电阻 B. 输出电阻 C. 增益带宽积 D. 电源电压

3、在模拟乘法器的性能指标中，以下哪些是重要的？（ ）

A. 输入失调电压 B. 增益精度 C. 线性度 D. 带宽

4、电力系统中的谐波治理方法包括（ ）

A. 增加整流装置的相数

B. 采用无源滤波器

C. 采用有源滤波器

D. 改变电力电子装置的控制策略

5、电力系统中的负荷建模方法包括（ ）

A. 统计综合法

B. 总体测辨法

C. 故障仿真法

D. 人工智能法

6、在三相异步电动机的正反转控制电路中，为了避免相间短路，通常采取哪些措施？

A. 采用接触器联锁

B. 采用按钮联锁

C. 采用机械联锁

D. 采用时间继电器延时

7、在一个大型工厂的电力系统中，以下哪些设备可以用于提高电能质量？（ ）

A. 无功补偿装置

B. 谐波滤波器

C. 电力变压器

D. 电压调节器

8、以下关于电磁波的偏振特性，说法正确的有（ ）

A. 线偏振波的电场方向固定 B. 圆偏振波的电场大小不变 C. 椭圆偏振波的电场方向和大小都变化 D. 偏振特性与波的传播方向有关

9、电力系统中的电压互感器和电流互感器的作用包括（ ）

A. 测量电压和电流

B. 电气隔离

C. 为保护和控制装置提供信号

D. 变换电压和电流的幅值

10、电力系统中的储能技术应用场景包括（ ）

A. 削峰填谷

B. 提高电能质量

C. 提供备用电源

D. 改善电网稳定性

三、简答题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）用卡诺图化简逻辑函数，并说明化简过程中的注意事项。

2、（本题 5 分）解释电动力学中电磁场的对称性。

站名: _____ 年级专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者,成绩按零分记。

.....密.....封.....线.....

凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。

.....线.....中.....日.....

3、(本题 5 分) 分析组合逻辑电路的设计步骤, 并用与非门实现一个半加器。

4、(本题 5 分) 讲解如何设计一个简单的数字时钟电路。

5、(本题 5 分) 简述电力系统中的防雷保护措施有哪些?

四、分析题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

1、(本题 10 分) 某变电站的变压器在运行过程中出现了异常噪声。请分析可能的原因, 如变压器过载、铁芯松动、绕组故障等, 并提出解决变压器噪声问题的措施。

2、(本题 10 分) 一个水电站的调速系统在机组并网时出现不稳定现象, 影响了电能质量和电网的安全运行。请分析可能造成调速系统不稳定的原因, 如液压系统故障、电气控制参数不当、机械传动部件磨损、测速装置误差等, 并说明如何对调速系统进行调试和优化, 以提高其稳定性和响应速度。

3、(本题 10 分) 一个电动汽车的充电设施需要进行智能化管理和运营。请分析如何进行电动汽车充电设施的智能化管理和运营, 包括充电预约、费用结算、设备监控等方面, 并说明在实际应用中应注意的问题。